

خلاصه جامع و طلایی بیوشیمی پزشکی

پوشش ۲۵ صفحه‌ای جامع: ساختارها، نام‌گذاری‌ها، لیپیدها، آنزیم‌ها و ویتامین‌ها

• قواعد جامع نام‌گذاری

نام‌گذاری سیستماتیک قندها، دی‌ساکاریدها، نوکلئوتیدها و کدهای EC آنزیم‌ها

• مبحث جامع لیپیدها

اسیدهای چرب، امگا و دلتا، تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها، فسفولیپیدها و استروئیدها

• سازمان‌بندی سلول و آب

سلول، علل بیماری‌ها، مایعات بدن، پلاسما و سرم، بافرهای فیزیولوژیک

• ماکرومولکول‌های زیستی

کربوهیدرات‌ها، اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها و ساختار DNA و انواع RNA

• آنزیم‌ها و ویتامین‌ها

سینتیک میکائلیس، مهارکننده‌ها، آلوستریک، ویتامین‌های C، B1-B12 و چربی

طراحی فوق‌سریع شب امتحانی: فلوجارت‌های فرآیندی، تیک و ضربدرهای مقایسه‌ای و کپسول‌های کلیدی

امکان مرور ۱۰۰٪ مفاهیم بیوشیمی در چند ساعت با مطالعه ۲۵ صفحه ساختاریافته



فهرست فصول و مباحث جزوه شب امتحان

راهنمای ساختار ۲۳ فصل جامع جزوه ۲۵ صفحه‌ای بیوشیمی پزشکی هم‌یار

این جزوه به گونه‌ای تدوین شده که مطالعه ۲۵ صفحه آن، معادل یک دور مرور کامل تمام جزوه دانشگاهی است. تمامی مباحث از جمله نام‌گذاری‌های دقیق، لیپیدها، آنزیم‌ها و ویتامین‌ها به صورت طبقه‌بندی تصویری گنجانده شده‌اند.

فصل و صفحه	مبحث محوری	سرفصل‌ها و نکات کلیدی قابل مرور در شب امتحان
فصل ۱ (ص ۳)	سلول و بیماری‌ها	سازمان‌بندی سلول، سطوح مولکولی، ۶ علت بیماری‌ها و ۶ کاربرد آزمایشات بالینی
فصل ۲ (ص ۴)	آب، بافرها و سرم	توزیع مایعات (ICF/ECF)، تفاوت پلاسما و سرم، پیوند هیدروژنی، pH و بافرهای خون
فصل ۳ (ص ۵)	کربوهیدرات‌ها ۱	تعریف پلی‌هیدروکسی، مونوساکاریدها، کربن نامتقارن، ایزومرهای D/L و انانتیومرها
فصل ۴ (ص ۶)	کربوهیدرات‌ها ۲	اپیمرهای گلوکز (C2 مانوز، C4 گالاکتوز)، همی‌استال، آنومرهای آلفا/بتا و موتاروتاسیون
فصل ۵ (ص ۷)	کربوهیدرات‌ها ۳	اکسیداسیون ۳ گانه، الکل‌های قندی، دی‌ساکاریدها (مالتوز، لاکتوز، ساکارز) و گالاکتوزمی
فصل ۶ (ص ۸)	کربوهیدرات‌ها ۴	هموپلی‌ساکاریدها (نشاسته، گلیکوژن، سلولز، دکستران، کیتین) و ۶ کلاس GAGها
فصل ۷ (ص ۹)	آمینواسیدها ۱	ساختار پایه، کربن کایرال، ایزومری L و طبقه‌بندی ۵ گانه زنجیره‌های جانبی R
فصل ۸ (ص ۱۰)	آمینواسیدها ۲	زویتریون، مراحل تیتراسیون اسید-باز، فرمول‌های pI و رفتار در میدان الکتروفورز
فصل ۹ (ص ۱۱)	پروتئین‌ها ۱	پیوند پپتیدی و رزونانس، آلفا هلیکس، صفحات بتای موازی/ناهمسو و راموچاندران
فصل ۱۰ (ص ۱۲)	پروتئین‌ها ۲	نیروهای پایدارکننده ساختار ۳ و ۴، دامنه‌ها (Domains)، موتیف‌ها و عوامل دناتوراسیون
فصل ۱۱ (ص ۱۳)	قواعد نام‌گذاری جامع	نام‌گذاری سیستماتیک قندها، دی‌ساکاریدها، نوکلئوتیدها و رده‌های ۶ گانه آنزیم‌ها (EC)
فصل ۱۲ (ص ۱۴)	لیپیدها ۱: اسید چرب	اسیدهای چرب اشباع/غیراشباع، نام‌گذاری دلتا و امگا، نقطه ذوب و تری‌آسیل‌گلیسرول
فصل ۱۳ (ص ۱۵)	لیپیدها ۲: غشا و استروئید	فسفولیپیدها (لسیتین/سفالین)، اسفنگولیپیدها، سربروزید، کلسترول و پروستاگلاندین‌ها
فصل ۱۴ (ص ۱۶)	اسیدهای نوکلئیک ۱	پورین‌ها، پیریمیدین‌ها، قندهای پنتوز، پیوندهای N-گلیکوزیدی و فسفودی‌استر
فصل ۱۵ (ص ۱۷)	اسیدهای نوکلئیک ۲	مارپیچ دوگانه DNA، قوانین چارگاف، دمای ذوب Tm، اثر هیپرکرومیک و انواع RNAها
فصل ۱۶ (ص ۱۸)	آنزیم‌ها ۱: ساختار	کاتالیز زیستی، جایگاه اتصال و کاتالیز، ریشه‌های ریونوکلئاز، کوفاکتور و زیموژن
فصل ۱۷ (ص ۱۹)	آنزیم‌ها ۲: سینتیک	مدل فیشر و کوشلند، اثر دما (Q10) و pH، معادله میکائلیس-منتن، مفهوم Km و Vmax
فصل ۱۸ (ص ۲۰)	آنزیم‌ها ۳: مهار و آلوستریک	لاین‌ویور-برک، مهار رقابتی/غیررقابتی/نارقابتی، آنزیم‌های آلوستریک (فرم T و R)
فصل ۱۹ (ص ۲۱)	ویتامین‌ها ۱: B1 و B2	ویژگی‌های عمومی محلول در آب، تیامین و TPP، بری‌بری و ورنیکه، ریبوفلاوین و FAD
فصل ۲۰ (ص ۲۲)	ویتامین‌ها ۲: B3, B5, B6	نیاسین و تریپتوفان (پلاگر)، پانتوتنیک اسید و CoA، پیریدوکسین و وظایف ۴ گانه PLP
فصل ۲۱ (ص ۲۳)	ویتامین‌ها ۳: B7 و B9	بیوتین و ۴ آنزیم کربوکسیلاز، آویدین، اسید فولیک و THF، آنمی مگالوبلاستیک و NTD
فصل ۲۲ (ص ۲۴)	ویتامین‌ها ۴: B12 و C	مراحل جذب B12 با IF و هاپتوکورین، ۲ واکنش B12، تله فولات، آنمی پرنیسیوز و اسکورو
فصل ۲۳ (ص ۲۵)	ویتامین‌ها ۵: محلول در چربی	رتینوئیدها و بینایی، سنتز کلسترول (D3)، توکوفرول‌ها (E) و انعقاد خون با ویتامین K

استراتژی مرور طلایی ۲۵ صفحه‌ای شب امتحان

هر فصل شامل فلوچارت فرآیندی، جدول مقایسه‌ای با نشانگرهای تیک/ضربدر و کارت نکات کلیدی است. با خواندن دقیق این ۲۵ صفحه، کل مباحث بیوشیمی به صورت طبقه‌بندی‌شده و پایدار در ذهن تثبیت می‌شود.



سازمان‌بندی سلولی، سطوح مولکولی و بیماری‌ها

تدریس استاد خیاطیان: اتم، بیومولکول‌ها، علل ۶گانه بیماری‌ها و کاربردهای بالینی

بیوشیمی (Biochemistry) مطالعه اساس شیمیایی و مولکولی فرآیندهای حیات در موجودات زنده است.

از منظر بیوشیمی، تمام بیماری‌ها دارای یک مبنای مولکولی ناشی از اختلالات درون‌سلولی هستند.

سلسله‌مراتب سازمان‌بندی ساختاری از اتم‌های پایه تا واحد زنده حیات (سلول)



۱. جدول جامع علل ۶گانه ایجاد بیماری‌ها در تدریس استاد خیاطیان

دسته عامل بیماری‌زا	مثال‌های مطرح‌شده در جزوه	مکانیسم اثر بیوشیمیایی
۱. عوامل فیزیکی	ضربات مکانیکی، دمای بسیار بالا/پایین، نوسان فشار جو، پرتوها، برق‌گرفتگی	تخریب غشای سلولی، دناتوراسیون حرارتی پروتئین‌ها و یونیزاسیون آب
۲. عوامل شیمیایی	ترکیبات سمی، سموم محیطی، عوارض جانبی و مسمومیت‌های دارویی	مهار اختصاصی مسیرهای متابولیک و اتصال به آنزیم‌ها
۳. عوامل بیولوژیک	ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌های بیماری‌زا	تولید توکسین‌های میکروبی و تخریب ساختارهای سلولی
۴. نقص و کمبود اکسیژن	کاهش خون‌رسانی (ایسکمی)، آنمی، مسمومیت با CO یا مسمومیت آنزیم‌های تنفسی	توقف تنفس میتوکندری، مهار تولید ATP و اسیدوز متابولیک
۵. نقایص ژنتیکی	بیماری فنیل‌کتونوری (PKU)، بیماری سیستیک فیبروزیس (CF)	جهش ژنی، عدم تولید آنزیم یا ایجاد پروتئین‌های معیوب
۶. واکنش‌های ایمنولوژیک	بیماری‌های خودایمنی، شوک آنافیلاکسی (Anaphylaxis) و آلرژی‌ها	حمله به بافت خودی و آزادسازی گسترده هیستامین

۲. جدول کاربردهای ۶گانه آزمایشات بیوشیمیایی در پزشکی

هدف بالینی آزمایش	توضیح عملکردی در روند بیماری	مثال اختصاصی تدریس‌شده در جزوه
۱. تعیین علت و مکانیسم	شناسایی ریشه مولکولی و مسیر پاتولوژیک	کشف اختلال در کانال کلر در بیماری سیستیک فیبروزیس
۲. ارائه درمان منطقی	طراحی درمان بر مبنای تنظیم مولکول نقص‌یافته	رژیم غذایی فاقد فنیل‌آلانین در نوزادان مبتلا به PKU
۳. کمک به تشخیص قطعی	افتراق بیماری‌ها با سنجش مارکرهای اختصاصی	سنجش سطح سرمی گلوکز، بیلروبین و چربی‌های خون
۴. غربالگری زود هنگام	شناسایی بیماری قبل از بروز علائم بالینی	انجام تست‌های غربالگری بدو تولد جهت صدور شناسنامه نوزاد
۵. نظارت بر سیر بیماری	ارزیابی شدت بیماری، فروکش کردن یا عود مجدد	پایش آنزیم ALT در هپاتیت عفونی (کاهش آن با بهبود کبد)
۶. ارزیابی پاسخ به درمان	بررسی اثرگذاری داروها و بهبودی بیمار	بررسی روند بازگشت فاکتورهای خونی به محدوده نرمال

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ سلول کمترین واحد ساختاری است که ویژگی‌های حیات در آن وجود دارد؛ اندامک‌ها واحد حیات محسوب نمی‌شوند.
- ★ در بیماری فنیل‌کتونوری (PKU) به دلیل نقص آنزیمی، فنیل‌آلانین بالا رفته و درمان منطقی حذف آن از رژیم غذایی است.
- ★ طبق تعریف اسمیت در جزوه: قلمرو بیوشیمی به گستردگی خود حیات است و هیچ بیماری بدون تغییر بیوشیمیایی وجود ندارد.



آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک

تدریس دکتر افتخار: توزیع آب، تفاوت پلاسما و سرم، پیوند هیدروژنی و بافرهای خون

آب فراوان‌ترین ماده در موجودات زنده است و ۵۰ تا ۶۰ درصد وزن کل بدن (حدود ۴۲ لیتر در فرد بالغ) را تشکیل می‌دهد.

درصد آب در نوزادان تا ۷۵٪ است و در خانم‌ها و افراد چاق به علت محتوای چربی کمتر از آقایان است.

نحوه توزیع و تفکیک حجم مایعات در بخش‌های مختلف فیزیولوژیک بدن



۱. جدول مقایسه‌ای پلاسما و سرم با نشانگرهای تشخیصی

شاخص آزمایشگاهی	پلاسمای خون (Plasma)	سرم خون (Serum)	توضیح کاربردی
ضد انعقاد در لوله	دارد (هیپارین / EDTA) ✓	ندارد (لوله ساده) ✗	پلاسما با سانتریفیوژ فوری؛ سرم پس از ۳۰ دقیقه لخته
پروتئین فیبریноژن	دارد (محلول) ✓	ندارد (مصرف در لخته) ✗	سرم فاقد فاکتورهای انعقادی مصرف شده است
سلول‌های خونی	ندارد (جدا شده) ✗	ندارد (جدا شده) ✗	هر دو بخش مایع فاقد سلول خون هستند
تست‌های کاربردی	انعقاد و خون‌شناسی	بیوشیمی، قند و هورمون	اکثر تست‌های معمول بیوشیمی روی سرم انجام می‌شود

۲. جدول خلاصه شاخص‌های فیزیوشیمیایی آب و بافرها

شاخص / بافر	مقدار تدریس شده	سازوکار / مکانیسم کلیدی	نقش فیزیولوژیک
زاویه پیوندی آب	۱۰۴.۵ درجه	دفاع ۲ جفت الکترون ناپیوندی O	ایجاد گشتاور دو قطبی قوی
ثابت دی‌الکتریک	۷۸.۵ (بسیار بالا)	خلأ=۱، هگزان=۱.۹، الکل=۲۴.۳	تفکیک آسان یون‌های نمک‌ها
پیوند هیدروژنی	۳.۴ (مایع) / ۴ (یخ)	تشکیل شبکه چهاروجهی در یخ	چگالی کمتر یخ و جوش بالا
بافر بی‌کربنات	H ₂ CO ₃ / HCO ₃ ⁻	تنظیم دوگانه ریه (CO ₂) و کلیه	بافر اصلی مایع خارج سلولی
بافر فسفات	H ₂ PO ₄ ⁻ / HPO ₄ ²⁻	فیزیولوژیک pH نزدیک به pKa = ۶.۸۶	بافر اصلی درون سلول و ادرار
بافر پروتئینی	حلقه ایمیدازول	ریشه هیستیدین هموگلوبین (pKa=۶)	بافری کردن پروتون در گلبول قرمز

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ حداکثر ظرفیت بافری یک سیستم در نقطه ای رخ می‌دهد که pH محیط برابر با pKa اسید ضعیف باشد (pH = pKa).
- ★ تفاوت اساسی پلاسما و سرم در حضور پروتئین‌های انعقادی (به ویژه فیبریноژن) در پلاسما و غیبت آن در سرم است.
- ★ ثابت دی‌الکتریک آب (۷۸.۵) مانع از بازپیوند یون‌های سدیم و کلر در مایعات زیستی می‌گردد.



کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار و مونوساکاریدها

تدریس دکتر رحیم‌زاده: تعریف پلی‌هیدروکسی، کربن کایرال، ایزومری D/L و آنانتیومرها

کربوهیدرات‌ها با فرمول عمومی $C_n(H_2O)_n$ ترکیبات پلی‌هیدروکسی‌آلدهید یا پلی‌هیدروکسی‌کتون هستند.

مونوساکاریدها واحدهای سازنده‌ای هستند که به واحدهای ساده‌تر هیدرولیز نمی‌شوند و ۳ تا ۷ کربن دارند.

مراحل شناسایی ساختار فضایی و شمارش ایزومرهای نوری در مونوساکاریدها



۱. جدول جامع مقایسه‌ای آلدوزها و کتوزهای ۳ تا ۶ کربنه

تعداد اتم کربن	نوع قند آلدوزی (گروه CHO)	نوع قند کتوزی (گروه C=O)	تعداد کربن نامتقارن و ایزومرها
تریوز (۳ کربنه)	گلیسرآلدئید (دارای ۱ کربن کایرال در C2)	دی‌هیدروکسی‌استون (فاقد هرگونه کربن کایرال)	آلدوز: $2^n = 2^1 = 2$ ایزومر (D و L) ؛ کتوز: فاقد ایزومر نوری
تتروز (۴ کربنه)	ارترروز و ترئوز (دارای ۲ کربن کایرال)	اریترولوز (دارای ۱ کربن کایرال در موقعیت C3)	آلدوز: $2^n = 2^2 = 4$ ایزومر ؛ کتوز: $2^n = 2^1 = 2$ ایزومر نوری
پنتوز (۵ کربنه)	ریبوز، آرابینوز، زایلوز، لیکنوز (۳ کربن کایرال)	ریبولوز و زایلولوز (دارای ۲ کربن کایرال)	آلدوز: $2^n = 2^3 = 8$ ایزومر ؛ کتوز: $2^n = 2^2 = 4$ ایزومر نوری
هگزوز (۶ کربنه)	گلوکز، گالاکتوز، مانوز (دارای ۴ کربن کایرال)	فروکتوز (دارای ۳ کربن نامتقارن در C3, C4, C5)	آلدوز: $2^n = 2^4 = 16$ ایزومر (۸ جفت آنانتیومر) ؛ کتوز: ۸ ایزومر

قوانین بنیادین ایزومریسم فضایی و قندهای D و L

- کربن کایرال (نامتقارن): کربنی که به ۴ اتم یا گروه کاملاً متمایز متصل است؛ شمار ایزومرها $= 2^n$ به توان n.
- قاعده نام‌گذاری D/L: تعیین سری انحصاراً بر اساس موقعیت OH دورترین کربن کایرال از کربونیل (C5 در گلوکز).
- آنانتیومرها (Enantiomers): دو ساختار با تصویر آینه‌ای غیرقابل انطباق؛ انحراف نور پلاریزه در دو جهت قرینه.
- قندهای بیولوژیک انسان: بیش از ۹۹٪ مونوساکاریدهای متابولیک بدن انسان از فرم فضایی سری D هستند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دی‌هیدروکسی‌استون تنها مونوساکاریدی است که هیچ کربن نامتقارنی در ساختار خود ندارد و ایزومر نوری تولید نمی‌کند.
- ★ تعداد کل ایزومرهای نوری یک قند از رابطه 2^n به توان n (که n تعداد کربن‌های کایرال است) به دست می‌آید.
- ★ آنانتیومرها دارای خواص شیمیایی کاملاً یکسان هستند و فقط در چرخش زاویه نور پلاریزه با هم تفاوت دارند.



کربوهیدرات‌ها ۲: اپیمرها و حلقه‌زایی

تدریس دکتر رحیم‌زاده: اپیمرهای گلوکز، همی‌استال، آنومرهای آلفا و بتا، فورانوز و پیرانوز

مونوساکاریدهای ۵ و ۶ کربنه در محلول‌های آبی به صورت زنجیره باز خطی باقی نمی‌مانند و حلقه تشکیل می‌دهند.

حلقه‌زایی ناشی از واکنش درون‌مولکولی گروه الکلی با گروه کربونیل آلدهید یا کتون است.

مکانیسم حلقه‌زایی گلوکز و ایجاد کربن آنومریک جدید در ساختار هاورث



۱. جدول اپیمرهای اختصاصی D-گلوکز در تدریس جزوه

نام مونوساکارید	کربن محل تفاوت با گلوکز	آرایش فضایی گروه OH	ارتباط ساختاری بیوشیمیایی
(گلوکز) مرجع-D	الگوی پایه (C2 راست، C3 چپ، C4 راست)	در سمت چپ فیش قرار C3 روی OH دارد	قند اصلی خون و منبع اولیه سوخت سلولی
(Mannose) مانوز-D	تنها در کربن شماره ۲ (اپیمر C2)	گروه OH روی کربن ۲ در سمت چپ قرار دارد	اپیمر کربن ۲ گلوکز؛ قند ساختاری در گلیکوپروتئین‌ها
(Galactose) گالاکتوز-D	تنها در کربن شماره ۴ (اپیمر C4)	گروه OH روی کربن ۴ در سمت چپ قرار دارد	اپیمر کربن ۴ گلوکز؛ قند شیر و ساختار سربروزیدها

۲. جدول مفاهیم حلقه‌زایی، آنومرها و واکنش‌های قندی

پدیده / ساختار حلقوی	مکانیسم و نحوه تشکیل در تدریس جزوه	اهمیت و ویژگی تشخیصی
حلقه پیرانوز (Pyranose)	واکنش OH کربن ۵ گلوکز با آلدهید کربن ۱ (حلقه ۶ ضلعی با اکسیژن پل)	ساختار غالب و پایدار آلدوهگروزها در محلول آبی
حلقه فورانوز (Furanose)	واکنش OH کربن ۵ فروکتوز با کتون کربن ۲ (حلقه ۵ ضلعی همی‌کتال)	ساختار قندهای کتوزی و قندهای ریبوز در DNA و RNA
آنومرهای آلفا و بتا	اگر OH آنومری در خلاف جهت CH2OH باشد آلفا، و اگر هم‌جهت باشد بتا است	در هاورث D-گلوکز: آلفا به سمت پایین و بتا به سمت بالا قرار دارد
موتاروتاسیون (Mutarotation)	تغییر زاویه چرخش نوری تا رسیدن به تعادل (۶۴٪ بتا، ۳۶٪ آلفا، کمتر از ۱٪ خطی)	نشان‌دهنده باز و بسته شدن مداوم حلقه در محلول آبی

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دو قند مانوز و گالاکتوز با هم اپیمر نیستند زیرا در دو موقعیت کایرال (C2 و C4) با یکدیگر تفاوت دارند.
- ★ کربن آنومریک در آلدوزها همیشه کربن ۱، و در کتوزها (مانند فروکتوز) همیشه کربن ۲ است.
- ★ فرم بتا به دلیل قرارگیری گروه‌های حجیم در موقعیت استوایی، پایدارترین فرم D-گلوکوپیرانوز در محلول آبی است.



کربوهیدرات‌ها ۳: واکنش‌ها و دی‌ساکاریدها

تدریس دکتر رحیم‌زاده: اسیدهای آلدونیک، آلداریک، اورونیک، مالتوز، لاکتوز و ساکارز

گروه‌های عاملی مونوساکاریدها تحت واکنش‌های ردوکس به مشتقات اسیدی و الکلی تبدیل می‌شوند.

پیوند گلیکوزیدی حاصل اتصال کربن آنومریک یک مونوساکارید به گروه هیدروکسیل قند دیگر است.

انواع واکنش‌های شیمیایی اکسیداسیون و احیای گلوکز و تولید مشتقات قندی



۱. جدول جامع انواع اکسیداسیون و احیای مونوساکاریدها

نوع واکنش شیمیایی	مکان اکسیداسیون در مولکول	عامل اکسیدان / محصول شاخص	کاربرد فیزیولوژیک در بدن
اکسیداسیون نوع اول (C1)	فقط کربن شماره ۱ (گروه آلدهید)	آب برم (Br ₂) / اسید آلدونیک (گلوکونیک اسید)	مسیر پنتوز فسفات و متابولیسم واسط
اکسیداسیون نوع دوم (C1 و C6)	هم‌زمان کربن ۱ و ۶ (الکل نوع اول)	اسید نیتریک غلیظ گرم (HNO ₃) / اسید آلداریک (اسید گلوکاریک)	تست‌های آزمایشگاهی تشخیص قندها
اکسیداسیون نوع سوم (C6)	فقط کربن شماره ۶ با حفظ گروه آلدهیدی	اکسیداسیون آنزیمی اختصاصی / اسید آلدورونیک (اسید گلوکوروبیک)	سم‌زدایی در کبد و دفع بیلی‌روبین و داروها
احیای گروه کربونیل	تبدیل C=O به الکل با NaBH ₄	تولید قندهای الکلی (Alditols) مانند سوربیتول و مانیتول	سوربیتول در کاتاراکت ناشی از دیابت

۲. جدول تفکیکی دی‌ساکاریدهای مهم در تدریس جزوه

نام دی‌ساکارید	مونومرهای سازنده	نوع پیوند گلیکوزیدی	خاصیت احیاکنندگی	نکات کلیدی بالینی
مالتوز (Maltose)	گلوکز + گلوکز	آلفا (۱ به ۴)	✓ احیاکننده	کربن آنومریک قند دوم کاملاً آزاد است
لاکتوز (Lactose)	گالاکتوز + گلوکز	بتا (۱ به ۴)	✓ احیاکننده	قند شیر؛ نقص متابولیسم آن = گالاکتوزمی
ساکارز (Sucrose)	گلوکز + فروکتوز	آلفا (۱ به ۲)	✗ غیراحیاکننده	هر دو کربن آنومریک در پیوند درگیرند
ترهالوز (Trehalose)	گلوکز + گلوکز	آلفا (۱ به ۱)	✗ غیراحیاکننده	قند خون حشرات؛ هر دو C1 درگیر پیوندند

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ معیار احیاکننده بودن یک دی‌ساکارید، داشتن حداقل یک کربن آنومریک آزاد با گروه هیدروکسیل همی‌استالی است.
- ★ گلوکوروبیک اسید محصول اکسیداسیون C6 است که در کبد با اتصال به مواد سمی و بیلی‌روبین موجب دفع آنها می‌شود.
- ★ در بیماری گالاکتوزمی، نوزاد توانایی متابولیسم کردن گالاکتوز حاصل از هیدرولیز لاکتوز شیر را ندارد.



کربوهیدرات‌ها ۴: پلی‌ساکاریدها و GAGها

تدریس دکتر رحیم‌زاده؛ نشاسته، گلیکوژن، سلولز، کیتین و ۶ کلاس گلیکوزآمینوگلیکان‌ها

پلی‌ساکاریدها به دو دسته هموپلی‌ساکارید (یک نوع مونومر) و هتروپلی‌ساکارید (انواع مونومرها) تقسیم می‌شوند.

گلیکوزآمینوگلیکان‌ها (GAGs) پلیمرهای خطی حاوی قندهای آمین‌دار و اسیدهای اورونیک با بار منفی شدید هستند.

دسته‌بندی ساختاری و عملکردی پلی‌ساکاریدهای هموژن و هتروژن



۱. جدول جامع مقایسه‌ای هموپلی‌ساکاریدهای زیستی

پلی‌ساکارید	واحدهای مونومری	اتصالات گلیکوزیدی	ویژگی ساختاری و فیزیولوژیک
آمیلاز (نشاسته)	گلوکز-D	فقط پیوند آلفا (۱ به ۴) خطی	زنجیره بدون شاخه و مارپیچی؛ بخش محلول نشاسته گیاهان
آمیلوپکتین (نشاسته)	گلوکز-D	اصلی: آلفا (۱ به ۴)، شاخه‌ها: آلفا (۱ به ۶)	شاخه‌دار بودن در هر ۲۴ تا ۳۰ رزیدو؛ رنگ ارغوانی/قرمز با ید
گلیکوژن (Glycogen)	گلوکز-D	اصلی: آلفا (۱ به ۴)، شاخه‌ها: آلفا (۱ به ۶)	بسیار پرشاخه‌تر از نشاسته (شاخه در هر ۸ تا ۱۲ واحد)؛ ذخیره کبد و عضلات
دکستران (Dextran)	گلوکز-D	زنجیره اصلی آلفا (۱ به ۶) با شاخه‌های ۱ به ۳	پلیمر باکتریایی موجود در پلاک‌های میکروبی سطح دندان
سلولز (Cellulose)	گلوکز-D	پیوند خطی محکم بتا (۱ به ۴)	استحکام دیواره گیاهی؛ دستگاه گوارش انسان فاقد آنزیم سلولاز است
کیتین (Chitin)	GlcNAc (استیل‌گلوکوزآمین-N)	پیوند بتا (۱ به ۴) خطی	اسکلت خارجی سخت حشرات و بندپایان و دیواره قارچ‌ها

۲. جدول کلاس‌های اصلی گلیکوزآمینوگلیکان‌ها (GAGs)

نام GAG	اسید اورونیک	قند آمینه‌دار	گروه سولفات	نقش و بافت اصلی
اسید هیالورونیک	گلوکورونیک اسید	GlcNAc	ندارد ❌	مایع سینوویال مفاصل و زجاجیه چشم (غیرپروتئینی)
کندروایتین سولفات	گلوکورونیک اسید	سولفات-GalNAc	دارد ✅	فراوان‌ترین GAG بدن؛ غضروف، استخوان و تاندون
کراتان سولفات	ندارد (گالاکتوز) ❌	سولفات-GlcNAc	دارد ✅	استثنا: فاقد اورونیک؛ شفافیت قرنیه چشم
هیپارین خون	گلوکuronat / ایدورونات	گلوکوزآمین سولفات	شدید ✅	بیشترین بار منفی؛ ترشح ماستوسیت و ضدانعقاد
درماتان سولفات	ایدورونیک اسید	سولفات-GalNAc	دارد ✅	انعطاف و کشسانی پوست، عروق و دریچه قلب

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ کراتان سولفات استثنای ساختاری GAGهاست زیرا به جای اسید اورونیک، قند خنثی D-گالاکتوز دارد.
- ★ هیپارین با تحریک اتصال آنتی‌ترومبین III به ترومبین، به عنوان قوی‌ترین ضدانعقاد طبیعی در بدن عمل می‌کند.
- ★ پلاک‌های دندانی عمدتاً از جنس دکستران حاصل از متابولیسم قندها توسط باکتری‌های دهان تشکیل می‌شوند.



اسیدهای آمینه ۱: ساختار و طبقه‌بندی

تدریس دکتر رحیم‌زاده؛ ساختار پایه، کربن آلفا، ایزومری L و طبقه‌بندی ۵ گانه زنجیره R

۲۰ اسید آمینه استاندارد واحدهای مونومری سازنده زنجیره‌های پلی‌پپتیدی و پروتئین‌ها هستند.

تمام اسیدهای آمینه استاندارد در پروتئین‌های طبیعی دارای پیکربندی فضایی سری L هستند.

ساختار فضایی چهاروجهی اسیدهای آمینه و تفکیک اجزای پایدار و متغیر



۱. جدول جامع طبقه‌بندی ۲۰ اسید آمینه بر اساس بار و قطبیت زنجیره R

گروه ساختاری	اسامی اسیدهای آمینه و نمادها	ویژگی‌های بیوشیمیایی و زنجیره جانبی R
۱. غیرقطبی و آلیفاتیک	گلیسین (Gly)، آلانین (Ala)، والین (Val)، لوسین (Leu)، متیونین (Pro)، پرولین (Ile)، ایزولوسین (Met)	والین، لوسین و ایزولوسین دارای زنجیره شاخه‌دار (BCAA) هستند؛ پرولین ایمینواسید حلقوی با زاویه ثابت است؛ متیونین پیوند تیواستر گوگردی دارد
۲. آروماتیک (حلقوی)	فنیل‌آلانین (Phe)، تیروزین (Tyr)، تریپتوفان (Trp)	دارای حلقه بنزن یا ایندول؛ جذب اشعه فرابنفش در طول موج ۲۸۰ نانومتر؛ تیروزین دارای گروه فنولی قابل فسفوریلاسیون است (Trp > Tyr >> Phe)
۳. قطبی و بدون بار	سری (Ser)، ترئونین (Thr)، سیستئین (Cys)، آسپاراژین (Asn)، گلوتامین (Gln)	سری و ترئونین دارای گروه OH هستند؛ سیستئین دارای گروه سولفیدریل (SH) است که با اکسیداسیون ۲ مولکول آن پل دی‌سولفیدی (سیستین) می‌سازد
۴. بار مثبت (بازی)	لیزین (Lys)، آرژینین (Arg)، هیستیدین (His)	لیزین دارای گروه اپسیلون-آمین، آرژینین دارای گروه گوانیدینو با بیشترین pH حدود ۶.۰ که در pKa؛ هیستیدین دارای حلقه ایمیدازول با pKa فیزیولوژیک بافر است
۵. بار منفی (اسیدی)	آسپارات (Asp) و گلوتامات (Glu)	دارای دو گروه کربوکسیل آزاد (دی‌کربوکسیلیک)؛ در pH خنثی بدن دارای بار خالص منفی (-۱) هستند

جعبه نکات استثنایی و پرتکرار آمینواسیدها در کنکور و امتحان

- گلیسین (Gly): تنها اسیدآمینه‌ای که کربن کایرال ندارد؛ از نظر نوری کاملاً غیرفعال است ($R = H$).
- پرولین (Pro): در حقیقت یک ایمینواسید حلقوی صلب است و عامل اصلی شکستگی و خمش در آلفا هلیکس‌هاست.
- پل دی‌سولفیدی (سیستین): پیوند کووالانسی پایدار میان دو گروه SH سیستئین در ساختار سوم و چهارم.
- جذب اشعه UV در ۲۸۰ nm: ناشی از رزونانس آروماتیک تریپتوفان و تیروزین جهت سنجش پروتئین در آزمایشگاه.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ هیستیدین به دلیل داشتن pKa نزدیک به ۷.۴ (حدود ۶.۰) تنها اسیدآمینه‌ای است که در محدوده pH فیزیولوژیک توانایی تبادل فعال پروتون را دارد.
- ★ فقط ۲۰ نوع اسید آمینه در رمزهای ژنتیکی DNA کدگذاری می‌شوند که همگی از فرم فضایی L-آلفا-آمینواسید هستند.
- ★ سیستئین حاصل اتصال کووالانسی دو مولکول سیستئین از طریق پیوند دی‌سولفیدی است.



اسیدهای آمینه ۲: رفتار یونی و نقطه pI

تدریس دکتر رحیمزاده: یون زویتریون، مراحل تیتراسیون اسید-باز و فرمول‌های محاسبه pI

اسیدهای آمینه مولکول‌های آمفوتیک (آمفوتر) هستند که می‌توانند هم به عنوان اسید و هم به عنوان باز عمل کنند.

زویتریون (Zwitterion) حالتی است که در آن مولکول بار مثبت و منفی هم‌زمان داشته و بار خالص آن صفر است.

مراحل متوالی دپروتونه شدن اسیدآمینه آلانین در طول منحنی تیتراسیون



۱. جدول جامع فرمول‌های محاسبه نقطه ایزوالکتریک (pI)

کلاس اسید آمینه	رفتار گروه‌های یونیزه‌شونده	فرمول ریاضی دقیق محاسبه pI	مثال اختصاصی تدریس‌شده
اسیدهای آمینه خنثی (مونوکربوکسیل-مونوآمین)	دارای یک گروه کربوکسیل آلفا و یک گروه آمین آلفا	$pI = (pK_1 + pK_2) / 2$	آلانین: $pK_1=2.34$ و $pK_2=9.69$ $pI = 6.01$
اسیدهای آمینه اسیدی (آسپاراتات و گلوتامات)	دارای یک COOH آلفا و یک COOH جانبی R	$pI = (pK_1 + pK_R) / 2$ (میانگین دو گروه اسیدی)	گلوتامات: $pK_1=2.19$ و $pK_R=4.25$ $pI = 3.22$
اسیدهای آمینه بازی (لیزین و آرژنین)	دارای یک آمین آلفا و یک آمین جانبی R	$pI = (pK_R + pK_2) / 2$ (میانگین دو گروه بازی)	لیزین: $pK_R=10.53$ و $pK_2=8.95$ $pI = 9.74$
هیستیدین (اسیدآمینه بازی ویژه)	حلقه ایمیدازول با $pK_R=6.0$	$pI = (pK_1 + pK_R) / 2$ یا میانگین بازها بر اساس بار	هیستیدین: $pK_1=1.82$ و $pK_R=6.00$ $pI = 7.59$

فرمول و رابطه کلیدی

قاعده طلایی تعیین بار الکتریکی و جهت حرکت در الکتروفورز

- شرایط اسیدی ($pH < pI$): پروتون‌گیری مولکول، ایجاد بار خالص مثبت (+) و مهاجرت به سمت کاتد (قطب منفی).
- شرایط قلیایی ($pH > pI$): پروتون‌زدایی مولکول، ایجاد بار خالص منفی (-) و مهاجرت به سمت آنود (قطب مثبت).
- نقطه ایزوالکتریک ($pH = pI$): تشکیل فرم زویتریون با بار خالص صفر، توقف کامل در الکتروفورز و کمترین انحلال در آب.
- کاربرد تفکیک پروتئین‌ها: پروتئین‌ها در الکتروفورز بر مبنای فاصله pH بافر از نقطه pI تفکیک می‌شوند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- در تیتراسیون اسیدآمینه خنثی، دو فلات بافری مشاهده می‌شود که اولی در محدوده $pH = pK_1$ و دومی در $pH = pK_2$ قرار دارد.
- اسیدهای آمینه مونوآمین-مونوکربوکسیل در نقطه pI به عنوان بافر عمل نمی‌کنند زیرا در آن نقطه شیب منحنی تیتراسیون حداکثر است.
- در فرم زویتریون، گروه کربوکسیل به صورت COO^- و گروه آمین به صورت NH_3^+ وجود دارد.



پروتئین‌ها ۱: پیوند پپتیدی و ساختار دوم

تدریس دکتر رحیم‌زاده: ویژگی‌های پیوند پپتیدی، آلفا هلیکس، صفحات بتا و نمودار راموچاندرا

پیوند پپتیدی حاصل اتصال آمیدی میان گروه کربوکسیل یک آمینواسید با گروه آمین آمینواسید بعدی است.

ساختار دوم حاصل برهم‌کنش‌های پیوند هیدروژنی میان اتم‌های اسکلت اصلی پلی‌پپتید در فضا است.

مراحل سازمان‌یابی ساختار دوم پروتئین‌ها از توالی خطی به موتیف‌های پایدار



۱. ویژگی‌های شیمیایی و فضایی پیوند پپتیدی در تدریس جزوه

ویژگی پیوند پپتیدی	مکانیسم و ماهیت فیزیکی	پیامد ساختاری در تاخوردگی پروتئین
خاصیت دوگانه نسبی (۴۰٪)	رزونانس الکترونی میان پیوند C=O و C-N پپتیدی	کوتاه‌تر بودن طول پیوند نسبت به پیوند ساده C-N و عدم چرخش آزاد
ساختار صفحه‌ای صلب (Planar)	قرارگیری ۶ اتم (C _α 1, C, O, N, H, C _α 2) در یک صفحه	انعطاف زنجیره تنها منحصر به زوایای پیوندی فی (phi) و سی (psi) اطراف کربن آلفا است
پیکربندی ترانس (Trans)	قرارگیری دو کربن آلفای مجاور در دو سمت مخالف پیوند پپتیدی	کاهش ممانعت فضایی میان زنجیره‌های جانبی R (به جز موارد نادر پرولین که سیس دارد)
گشتاور دوقطبی دائمی	بار جزئی منفی روی اکسیژن کربونیل و بار جزئی مثبت روی هیدروژن آمیدی	شرکت فعال در شبکه پیوندهای هیدروژنی ساختارهای دوم

۲. مقایسه جامع مارپیچ آلفا (Alpha-helix) و صفحات بتا (Beta-sheets)

شاخص ساختاری	مارپیچ آلفا (Alpha-Helix)	صفحات بتا (Beta-Sheet)	عامل مهار / تخریب
پیوند هیدروژنی	درون زنجیره‌ای (رزیدوی n با n+4)	بین رشته‌ای (میان رشته‌های مجاور)	پرولین و گلايسين در آلفا
پارامترهای فضایی	۳.۶ رزیدو در دور (گام ۵.۴ Å)	فاصله ۳.۵ Å در فرم ناهمسو	توالی بارهای همانام متوالی
جهت زنجیره‌های R	بیرون زدگی به سمت خارج استوانه	متناوب (یک در میان بالا و پایین)	ریشه‌های بسیار حجیم شاخه‌دار
آرایش هندسی	راست گرد پایدار منفرد	موازی (پیوند کج) / ناهمسو (پیوند خطی)	فرم ناهمسو پایدارتر است

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- نمودار راموچاندرا نواحی مجاز فضایی زوایای فی (C_α-N) و سی (C_α-C) را بدون تداخل فضایی اتم‌ها مشخص می‌کند.
- صفحات بتای ناهمسو (Antiparallel) به دلیل خطی بودن پیوندهای هیدروژنی، پایداری بیشتری نسبت به فرم موازی دارند.
- حلقه‌ها و دورهای بتا (Beta-turns) اغلب حاوی گلايسين (به دلیل کوچکی) و پرولین (ایجاد زاویه بسته سیس) هستند.



پروتئین‌ها ۲: ساختار ۳ و ۴ و دنا تورا سیون

تدریس دکتر رحیم‌زاده: نیروهای پایدارکننده، دامنه‌ها (Domains)، موتیف‌ها و عوامل دنا تورا سیون

ساختار سوم پروتئین بیانگر آرایش فضایی کامل و سه‌بعدی تمام اتم‌های یک زنجیره پلی‌پپتیدی است.

ساختار چهارم شامل کنار هم قرار گرفتن چندین زیرواحد پلی‌پپتیدی تاخوردی برای تشکیل یک پروتئین عملکردی است.

سلسله‌مراتب سازمان‌یافتگی فضایی پروتئین‌ها از توالی خطی تا کمپلکس چندزیرواحدی



۱. جدول نیروهای ۴گانه پایدارکننده ساختار سوم پروتئین

نوع اندرکنش پایدارکننده	ماهیت و مکانیسم شیمیایی در تدریس جزوه	موقعیت در مولکول پروتئین
۱. اندرکنش هیدروفوب (اصلی‌ترین)	دفن شدن ریشه‌های غیرقطبی (لوسین، والین، فنیل‌آلانین) در مرکز پروتئین به دور از آب	هسته مرکزی داخلی مولکول (Core)
۲. پیوندهای هیدروژنی	اتصال میان گروه‌های قطبی بدون بار زنجیره‌های جانبی (سرین، ترئونین، تیروزین)	سطح خارجی و تثبیت ساختار داخلی
۳. پیوند یونی (پل نمکی)	جاذبه الکترواستاتیک میان گروه‌های دارای بار مثبت (لیزین، آرژنین) و منفی (آسپارات، گلوتامات)	سطح مولکول در تماس با آب
۴. پیوند دی‌سولفیدی (کووالانسی)	اکسیداسیون گروه‌های SH دو ریشه سیستئین و تشکیل پل کووالانسی -S-S- پایدار	اتصال بخش‌های دور زنجیره به یکدیگر

۲. جدول عوامل و مکانیسم‌های دنا تورا سیون پروتئین‌ها

عامل دنا توره‌کننده	مکانیسم دقیق مولکولی در جزوه	پیامد بیوشیمیایی و ساختاری
افزایش شدید دما (حرارت)	افزایش انرژی جنبشی مولکول و گسستن پیوندهای ضعیف هیدروژنی و واندروالس	باز شدن زنجیره، کاهش حلالیت و رسوب نامحلول
تغییرات شدید pH	تغییر حالت یونیزاسیون ریشه‌های بازی و اسیدی و تخریب پل‌های نمکی	ایجاد دافعه بارهای همنام و باز شدن ساختار فضایی
ترکیبات آلی (اوره و گوانیدین)	برهم زدن شبکه پیوند هیدروژنی آب و تضعیف اندرکنش‌های هیدروفوب داخلی	حل شدن هسته غیرقطبی در محیط آبی و باز شدن کامل زنجیره
دترجنت‌ها (مانند SDS)	اتصال دم هیدروکربنی به بخش‌های آب‌گریز و باز کردن تاخوردگی پروتئین	تبدیل پروتئین به ساختار خطی با بار منفی یکنواخت

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دنا تورا سیون تنها ساختارهای دوم، سوم و چهارم را تخریب می‌کند و پیوندهای پپتیدی ساختار اول دست‌نخورده باقی می‌ماند.
- ★ دامنه (Domain) بخشی از زنجیره پلی‌پپتیدی است که می‌تواند به طور مستقل تا بخورد و عملکرد زیستی خاصی را انجام دهد.
- ★ اندرکنش هیدروفوبیک مهم‌ترین نیروی ترمودینامیکی محرک تاخوردگی صحیح پروتئین‌های گلوبولار در آب است.



قواعد جامع نام‌گذاری‌های بیوشیمیایی

نام‌گذاری سیستماتیک مونوساکاریدها، دی‌ساکاریدها، نوکلئوتیدها و کدهای کمیسیون آنزیم (EC)

نام‌گذاری سیستماتیک در بیوشیمی ساختار شیمیایی، نوع پیوندها و ماهیت کاتالیتیک مولکول‌ها را مشخص می‌سازد.

تسلط بر پسوندها، پیشوندها و قوانین بین‌المللی نام‌گذاری از کلیدی‌ترین بخش‌های آزمون‌های علوم پایه است.

اصول گام‌به‌گام نام‌گذاری سیستماتیک در ماکرومولکول‌ها و ماشین‌های کاتالیزوری

نام‌گذاری قندها شمارش کربن + آلدو/کتو + پیرانوز/فورانوز	نام‌گذاری دی‌ساکاریدها قند اول-ایل + جهت آنومری + قند دوم-اوز	نام‌گذاری نوکلئوتیدها باز آلی + قند پنتوز + تعداد فسفات	کد ۴ رقمی آنزیم (EC) رده اصلی . زیررده . زیر-زیررده . شماره سریال	نام سیستماتیک آنزیم نام سوپسترا + نام کوسوبسترا + نوع واکنش-آز
---	---	--	---	--

۱. جدول طبقه‌بندی ۶ رده بین‌المللی کمیسیون آنزیم (Enzyme Commission - EC)

کد و رده اصلی EC	نوع واکنش کاتالیزشونده	پسوند / شناسه نام‌گذاری	مثال اختصاصی تدریس‌شده
اکسیدوردوکتازها: EC 1	انتقال الکترون، هیدروژن یا اکسیژن (واکنش ردوکس)	دهیدروژناز، اکسیداز، پراکسیداز	الکل دهیدروژناز (تبدیل اتانول به استالندئید)
ترانسفرازها: EC 2	انتقال گروه‌های شیمیایی (فسفات، آمین، متیل، آسیل)	کیناز، آمینوترانسفراز، متیل‌ترانسفراز	هگزوکیناز (انتقال فسفات از ATP به گلوکز)
هیدرولازها: EC 3	شکست پیوند شیمیایی با ورود یک مولکول آب (H ₂ O)	فسفاتاز، پپتیداز، استراز، گلیکوزیداز	پپسین، تریپسین و آمیلاز گوارشی
لیازها (Lyases): EC 4	حذف یا افزودن گروه به پیوند دوگانه بدون هیدرولیز	دکربوکسیلاز، دهیدراتاز، سنتتاز، لیاز	پیروات دکربوکسیلاز، فومراز و کربنیک انیدراز
ایزومرازها: EC 5	تغییرات ساختاری درون مولکولی و بازآرایی ایزومری	ایزومراز، اپی‌مراز، موتاز، راسماز	تریوزفسفات ایزومراز، فسفوکلوکوموتاز
لیگازها (Ligases): EC 6	اتصال دو مولکول با مصرف پیوند پرانرژی ATP	سنتتاز (Synthetase)، کربوکسیلاز	پیروات کربوکسیلاز، DNA لیگاز و گلوتامین سنتتاز

فرمول و رابطه کلیدی

خلاصه قواعد طلایی نام‌گذاری قندها و دی‌ساکاریدها در امتحان

- فرمول نام‌گذاری مونوساکارید حلقوی: [جهت آنومری آلفا/بتا] + [سری فضایی D/L] + [ریشه قند] + [پیرانوز (۶ ضلعی) یا فورانوز (۵ ضلعی)].
- نام سیستماتیک مالئوز: آلفا-D-گلوکوپیرانوزیل-(۱ به ۴)-D-گلوکوپیرانوز (پسوند اوز = احیاکننده).
- نام سیستماتیک لاکتوز: بتا-D-گالاکتوپیرانوزیل-(۱ به ۴)-D-گلوکوپیرانوز (قند شیر، احیاکننده).
- نام سیستماتیک ساکارز: آلفا-D-گلوکوپیرانوزیل-(۱ به ۲)-بتا-D-فروکتوفورانوزید (پسوند اوزید = غیراحیاکننده).
- نام‌گذاری نوکلئوتیدها: حضور واژه «فسفات» نشانه نوکلئوتید است (مانند آدنوزین ۵-مونوفسفات AMP)؛ در غیر این صورت نوکلئوزید است.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- تفاوت سنتتاز (Synthetase) و سنتاز (Synthase): سنتتازها جزو لیگازها (EC 6) بوده و مستقیماً ATP مصرف می‌کنند، ولی سنتتازها لیاز (EC 4) هستند.
- کد ۴ رقمی EC: عدد اول رده اصلی (۱ تا ۶)، عدد دوم زیررده (نوع دهنده/گیرنده)، عدد سوم زیر-زیررده و عدد چهارم شماره اختصاصی آنزیم است.
- پسوند «اوزید» در انتهای نام دی‌ساکارید نشان می‌دهد که پیوند گلیکوزیدی میان هر دو کربن آنومریک برقرار شده و قند غیراحیاکننده است.



لیپیدها ۱: اسیدهای چرب و چربی‌های خنثی

طبقه‌بندی لیپیدها، اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، سیستم‌های دلتا و امگا، تری‌آسیل‌گلیسرول

لیپیدها ترکیبات آلی نامحلول در آب و محلول در حلال‌های ناقطبی (اتر، کلروفرم، هگزان) هستند.

اسیدهای چرب اسکلت اصلی اکثر لیپیدها بوده و نقش کلیدی در ذخیره انرژی و ساختار غشاهای دارند.

مسیر ساختاری تشکیل اسیدهای چرب و سنتز چربی‌های ذخیره‌ای خنثی



۱. جدول جامع اسیدهای چرب مهم فیزیولوژیک و سیستم‌های نام‌گذاری

نام رایج اسید چرب	تعداد کربن و پیوند دوگانه	نام‌گذاری سیستم دلتا (Delta)	نام‌گذاری سیستم امگا (Omega)	نقطه ذوب و حالت فیزیکی
پالمیتیک اسید (Palmitic)	۱۶ کربنه اشباع (16:0)	16:0	فاقد پیوند دوگانه	(جامد موم‌مانند در دمای اتاق) ۶۳°C
استئاریک اسید (Stearic)	۱۸ کربنه اشباع (18:0)	18:0	فاقد پیوند دوگانه	(جامد سخت در بافت چربی) ۶۹.۶°C
اولئیک اسید (Oleic)	۱۸ کربنه تک‌غیراشباع (18:1)	18:1 (Delta 9)	امگا-۹ (Omega-9)	(مایع روغن زیتون) ۱۳.۴°C
لینولئیک اسید (Linoleic)	۱۸ کربنه دو غیراشباع (18:2)	18:2 (Delta 9,12)	امگا-۶ (Omega-6)	(اسید چرب ضروری رژیم غذایی) -۵°C
آلفا-لینولئیک اسید (ALA)	۱۸ کربنه سه غیراشباع (18:3)	18:3 (Delta 9,12,15)	امگا-۳ (Omega-3)	(اسید چرب ضروری گیاهی) -۱۱°C
آراشیدونیک اسید (Arachidonic)	۲۰ کربنه چهار غیراشباع (20:4)	20:4 (Delta 5,8,11,14)	امگا-۶ (Omega-6)	(پیش‌ساز پروستاگلاندین‌ها) -۴۹°C

قوانین طلایی نقطه ذوب و نام‌گذاری اسیدهای چرب در امتحان

قاعده طلایی و قانون بیوشیمی

- سیستم دلتا (Delta): شماره‌گذاری از کربن کربوکسیل (C1) شروع می‌شود و موقعیت پیوندهای دوگانه در بالای دلتا نوشته می‌شود.
- سیستم امگا (Omega): شماره‌گذاری از آخرین کربن متیلی (کربن امگا) در انتهای زنجیره آغاز می‌شود.
- رابطه طول زنجیره با نقطه ذوب: با افزایش طول زنجیره کربنی، پیوندهای واندروالس قوی‌تر شده و نقطه ذوب افزایش می‌یابد.
- رابطه پیوند دوگانه با نقطه ذوب: پیوندهای دوگانه سیس (Cis) زاویه شکستگی ۳۰ درجه ایجاد می‌کنند؛ بنابراین فشردگی زنجیره‌ها کم شده و نقطه ذوب به شدت افت می‌کند.
- تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها (TAG): لیپیدهای کاملاً ناقطبی و فاقد بار هستند که متراکم‌ترین فرم ذخیره انرژی متابولیک بدن را تشکیل می‌دهند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- اسیدهای چرب ضروری بدن شامل اسید لینولئیک (امگا-۶) و اسید آلفا-لینولئیک (امگا-۳) هستند زیرا بدن انسان فاقد آنزیم‌های دسچوراز فراتر از کربن
- پیوندهای دوگانه طبیعی در اسیدهای چرب بدن همواره از نوع فضایی سیس (Cis) بوده و به صورت غیرمزدوج (فاصله ۳ کربنه با متیلن واسط) قرار دارند
- تری‌گلیسریدها به علت فاقد بار بودن و عدم جذب آب، بیش از ۲ برابر گلیکوژن در هر گرم انرژی تولید می‌کنند (۹ کیلوکالری در برابر ۴ کیلوکالری).



لیپیدها ۲: لیپیدهای غشایی و استروئیدها

گلیسروفسفولیپیدها (لسیتین، سفالین)، اسفنگولیپیدها، ساختار کلسترول و مشتقات ایکوزانوئیدی

لیپیدهای ساختاری غشا مولکول‌های آمفی‌پاتیک هستند که دارای یک سر قطبی هیدروفیلی و دم‌های غیرقطبی هیدروفوبی می‌باشند. کلسترول تنظیم‌کننده اصلی سیالیت غشای سلولی در سلول‌های جانوری و پیش‌ساز هورمون‌های استروئیدی است.

تقسیم‌بندی ساختاری لیپیدهای غشایی از گلیسرول و اسفنگوزین تا کلسترول



۱. جدول جامع مقایسه‌ای لیپیدهای ساختاری غشای سلول

کلاس لیپید غشایی	اسکلت الکلی پایه	اجزای تشکیل‌دهنده سر قطبی	توزیع بافتی و عملکرد زیستی
فسفاتیدیل کولین (لسیتین)	گلیسرول ۳-فسفات	کولین (دارای بار مثبت چهارتایی)	فراوان‌ترین فسفولیپید غشا و سورفاکتانت ریه (مانع کلاپس آلئول‌ها)
فسفاتیدیل اتانول‌آمین (سفالین)	گلیسرول ۳-فسفات	اتانول‌آمین	غشای بافت‌های عصبی، مغز و غشای داخلی سلول‌ها
کاردیولیپین (دی‌فسفاتیدیل)	دو مولکول فسفاتیدات + گلیسرول	گلیسرول مرکزی مشترک	انحصاری در غشای داخلی میتوکندری؛ عملکرد زنجیره انتقال الکترون
اسفنگومیلین (Sphingomyelin)	اسفنگوزین (آمینوالکل ۱۸C)	فسفوکولین یا فسفاتاتانول‌آمین	تنها اسفنگولیپید حاوی فسفر؛ غلاف میلین سلول‌های عصبی عایق پیام
سربروزیدها (Cerebrosides)	سرآمید (اسفنگوزین + اسید چرب)	یک قند خنثی (گلوکز یا گالاکتوز)	گلیکولیپیدهای فاقد فسفات؛ بافت ماده سفید و خاکستری مغز
گانگلیوزیدها (Gangliosides)	سرآمید	الیگوساکارید پیچیده + اسید سیالیک (NANA)	گیرنده‌های سطحی سلول و شناسایی آنتی‌ژن‌های غشایی

ساختار کلسترول، هورمون‌های استروئیدی و پروستاگلاندین‌ها

نکته بالینی و پاتولوژی

- هسته استروئیدی (C₁₉): هسته سیکلوپنتانوپر هیدرو فنانترین متشکل از ۳ حلقه شش ضلعی (A, B, C) و یک حلقه ۵ ضلعی (D).
- ساختار کلسترول: استروئید ۲۷ کربنه دارای گروه هیدروکسیل در C3، پیوند دوگانه در C5-C6 و زنجیره هشت کربنه در C17.
- تنظیم سیالیت غشا: در دمای بالا مانع سیالیت مفرط غشا و در دمای پایین مانع انجماد و کریستالیزاسیون فسفولیپیدها می‌شود.
- مشتقات کلسترول: اسیدها و نمک‌های صفراوی در کبد، ویتامین D3 در پوست، و هورمون‌های استروئیدی (کورتیزول، آلدوسترون، تستوسترون).
- ایکوزانوئیدها (Eicosanoids): پروستاگلاندین‌ها، ترومبوکسان‌ها و لوکوترین‌ها مشتق از اسید آراشیدونیک؛ تنظیم‌کننده التهاب و لخته خون.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دی‌پالمیتوئیل لسیتین سورفاکتانت اصلی ریه است که کمبود آن در نوزادان نارس سبب سندرم زجر تنفسی (RDS) می‌گردد.
- ★ سرآمید واحد ساختاری مشترک تمام اسفنگولیپیدهاست که از اتصال یک اسید چرب با پیوند آمیدی به اسفنگوزین تشکیل می‌شود.
- ★ گانگلیوزیدها به دلیل داشتن اسید سیالیک (NANA) همواره دارای بار الکتریکی منفی در pH فیزیولوژیک هستند.



اسیدهای نوکلئیک ۱: بازها و نوکلئوتیدها

تدریس دکتر رحیمزاده: بازهای پورین و پیریمیدین، قندها، پیوند N-گلیکوزیدی و فسفودی استر

اسیدهای نوکلئیک درشت مولکولهای حامل و منتقل کننده اطلاعات ژنتیکی در تمام سلولهای زنده هستند.

هر نوکلئوتید از سه بخش باز نیتروزنی آلی، قند پنج کربنه پنتوز و گروه فسفات تشکیل شده است.

مراحل ساختاری سنتز نوکلئوتیدها و اتصال آنها در اسکلت قند-فسفات



۱. جدول مقایسه‌ای بازهای آلی پورین و پیریمیدین

کلاس باز آلی	اعضای اصلی	تعداد حلقه	اتصال به C1' قند	حضور در اسید نوکلئیک
پورین‌ها (Purines)	آدنین (A) و گوانین (G)	۲ حلقه (پیریمیدین + ایمیدازول)	از طریق نیتروزن شماره ۹ (N9)	مشترک در هر دو نوع DNA و RNA
پیریمیدین‌ها	سیتوزین (C)، تیمین (T)، یوراسیل (U)	۱ حلقه (شش ضلعی آروماتیک)	از طریق نیتروزن شماره ۱ (N1)	سیتوزین مشترک؛ تیمین فقط RNA؛ یوراسیل فقط DNA

۲. اجزای ساختاری و انواع پیوندهای شیمیایی در نوکلئوتیدها

جزء / پیوند شیمیایی	مکانیسم و اتم‌های درگیر در پیوند	تفاوت اختصاصی در DNA و RNA
قند پنج کربنه (Pentose)	حلقه فورانوزی؛ بتا-D-ریبوز یا بتا-D-دئوکسی‌ریبوز	RNA دارد (دئوکسی)؛ H در کربن شماره ۲ فقط DNA در C2' گروه OH دارد
پیوند بتا-N-گلیکوزیدی	اتصال میان C1' قند با N9 پورین یا N1 پیریمیدین	در هر دو نوع DNA و RNA کاملاً مشابه است و ساختار نوکلئوزید را می‌سازد
پیوند فسفواستر	اتصال گروه فسفات به هیدروکسیل متصل به کربن ۵' قند	تولید مونو، دی و تری فسفات‌ها (مانند ATP به عنوان حامل انرژی اصلی)
پیوند فسفودی استر	اتصال فسفات میان OH کربن ۳' یک قند و OH کربن ۵' قند بعدی	ایجاد جهت‌گیری قطبی رشته از انتهای ۵' فسفات آزاد به انتهای ۳' هیدروکسیل آزاد

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- تفاوت تیمین و یوراسیل تنها در حضور یک گروه متیل (CH_3) بر روی کربن شماره ۵ حلقه تیمین است.
- جهت خواندن و سنتز رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی همواره از جهت ۵' فسفات به سمت ۳' هیدروکسیل است.
- وجود گروه OH در موقعیت ۲' قند ریبوز سبب حساسیت و ناپایداری شیمیایی RNA در محیط‌های قلیایی نسبت به DNA می‌شود.



اسیدهای نوکلئیک ۲: ساختار DNA و RNA

تدریس دکتر رحیمزاده: قوانین چارگاف، مارپیچ واتسون-کریک، دمای ذوب T_m و انواع RNA

مدل ارائه شده توسط واتسون و کریک نشان داد که DNA به صورت دو رشته مارپیچ ناهمسو (ضدموازی) است.

پایداری مارپیچ دوگانه DNA حاصل پیوندهای هیدروژنی میان بازها و برهمکنشهای استکینگ بازها روی یکدیگر است.

ویژگیهای ساختاری و ترمودینامیکی مارپیچ دوگانه استاندارد B-DNA

دو رشته ناهمسو یک رشته '۵' به '۳' و دیگری '۳' به '۵'	مکمل بودن بازها (پیوند ۳ C با G پیوند ۲ و A با T)	اسکلت قند-فسفات خارجی بار منفی شدید در تماس با محیط آبی	انباشتگی بازهای داخلی اندراکنش هیدروفوب استکینگ در مرکز	شیارهای بزرگ و کوچک محل اتصال تنظیمی پروتئینها به توالی
---	--	--	--	--

۱. قوانین چارگاف، دمای ذوب (T_m) و اثر هیپرکرومیک در تدریس جزوه

پدیده / قانون بیوشیمیایی	توصیف و روابط ریاضی در جزوه	اهمیت تجربی و ساختاری
قوانین چارگاف (Chargaff)	در DNA دورشتهای همواره: $A = T$ و $G = C$ ؛ نسبت پورینها به پیریمیدینها برابر ۱ است	در DNA تک رشتهای یا RNA دورشتهای قوانین چارگاف صادق نیست
تفاوت جفت بازها	جفت $A=T$ دارای ۲ پیوند هیدروژنی؛ جفت $G\#C$ دارای ۳ پیوند هیدروژنی است	هرچه محتوای $G+C$ یک مولکول DNA بیشتر باشد پایداری حرارتی آن بالاتر است
دمای ذوب DNA (شاخص T_m)	دمایی است که در آن ۵۰٪ از مارپیچ دوگانه DNA باز و دنا توره می شود	و افزایش $G+C$ با افزایش درصد جفت بازهای T_m غلظت نمک محیط به طور خطی افزایش می یابد
اثر هیپرکرومیک (Hyperchromicity)	افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جذب اشعه فرابنفش در طول موج ۲۶۰ nm پس از دنا توراسیون	در حالت دورشتهای، استکینگ بازها جذب نور را کاهش می دهد (هیپرکرومیک)

۲. جدول انواع RNAهای سلولی و وظایف تخصصی آنها در جزوه

نوع مولکول RNA	ویژگیهای ساختاری منحصر به فرد	نقش زیستی در ماشین ترجمه و بیان ژن
پیام رسان (mRNA)	دارای کلاهک ۵'-متیل گوانوزین و دم پلی آ ^۳ در یوکاریوتها	انتقال رونوشت اطلاعات ژنتیکی از هسته به ریبوزوم جهت پروتئین سازی
ناقل (tRNA)	ساختار برگ شبدری با بازوی پذیرنده اسید آمینه (CCA-)، بازوی آنتی کدون، بازوی D و T _{psi} C	حمل اختصاصی اسیدهای آمینه به ریبوزوم و تطابق آنتی کدون با کدونهای mRNA
ریبوزومی (rRNA)	بخش اعظم RNA سلول (حدود ۸۰٪)؛ تشکیل کمپلکس با پروتئینهای ریبوزوم	ایجاد ساختار ریبوزوم و کاتالیز پیوند پپتیدی با خاصیت ریبوزایمی
کوچک هسته ای (snRNA)	مولکولهای کوتاه درون هسته سلولهای یوکاریوتی	مشارکت در کمپلکس اسپلایسوزوم جهت حذف اینترونها و اتصال اگزونها در RNA

جمع بندی فصل در یک نگاه

- ★ قطر مارپیچ B-DNA برابر ۲۰ آنگستروم است و در هر دور کامل آن ۱۰.۵ جفت باز (به طول ۳.۴ آنگستروم) قرار می گیرد.
- ★ افزایش جذب در ۲۶۰ نانومتر (اثر هیپرکرومیک) معیار آزمایشگاهی استاندارد برای سنجش دنا توراسیون حرارتی DNA است.
- ★ حلقه D در ساختار tRNA حاوی باز اصلاح شده دی هیدرویوریدین، و حلقه T_{psi}C حاوی ریبوتیمیدین و سودویوریدین است.



آنزیم‌ها ۱: ماهیت، جایگاه فعال و کوفاکتورها

تدریس دکتر فرشیدفر: جایگاه اتصال و کاتالیز، ریبونوکلاز، کوفاکتور و زیموژن‌ها

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیستی هستند که سرعت واکنش‌های بیوشیمیایی را با کاهش انرژی فعال‌سازی به شدت افزایش می‌دهند.

کاتالیزورهای آنزیمی نقطه تعادل واکنش را تغییر نمی‌دهند بلکه تنها زمان رسیدن به تعادل را بسیار کوتاه می‌سازند.

مراحل کاتالیز آنزیمی در جایگاه فعال بر اساس مدل انطباق القایی کوشلند



۱. جدول مقایسه‌ای اجزای جایگاه فعال و ریشه‌های آمینواسیدی

بخش جایگاه فعال آنزیم	عملکرد تخصصی در کاتالیز	مثال تدریس‌شده در جزوه (ریبونوکلاز)
۱. جایگاه فعال اتصال (Binding site)	شناسایی اختصاصی شکل فضایی سوبسترا و نگهداشتن آن با اتصالات ضعیف	ریشه‌های آمینواسیدی که سوبسترا را در جهت فضایی مناسب قرار می‌دهند
۲. جایگاه فعال کاتالیز (Catalytic site)	انجام مستقیم واکنش شیمیایی و تبدیل سوبسترا به محصول	ریشه‌های هیستیدین ۱۲ و ۱۱۹ در آنزیم ریبونوکلاز که مستقیماً در شکست پیوند شرکت دارند
۳. ریشه‌های ساختاری (Structural)	حفظ شکل سه‌بعدی و موقعیت پایدار فضایی جایگاه فعال	سایر آمینواسیدهای پروتئین که در صورت تغییر سبب افت غیرمستقیم فعالیت آنزیم می‌شوند

۲. جدول تفاوت‌های بنیادین کوفاکتورها، کوآنزیم‌ها و پروآنزیم‌ها

جزء غیرپروتئینی / فرم آنزیمی	ماهیت شیمیایی دقیق در جزوه	مثال اختصاصی مطرح‌شده در کلاس
کوفاکتورها (Cofactors)	یون‌های معدنی فلزی دو ظرفیتی یا تک ظرفیتی	یون منیزیم (Mg^{2+}) به عنوان کوفاکتور ضروری آنزیم هگزوکیناز، یون‌های Ca^{2+} و Zn^{2+}
کوآنزیم‌ها (Coenzymes)	میکرومولکول‌های آلی غیرپروتئینی مشتق از ویتامین‌ها	TPP، (مشتق از ریوفلاوین) FAD، (مشتق از نیاسین) NAD^{+} ، کوآنزیم A و PLP
آپوآنزیم و هولوآنزیم	آپوآنزیم (بخش پروتئینی غیرفعال) + کوفاکتور/کوآنزیم = هولوآنزیم	آنزیم هگزوکیناز تنها در حضور Mg^{2+} به هولوآنزیم فعال تبدیل می‌شود
پروآنزیم یا زیموژن (Zymogen)	پیش‌سازهای پروتئینی کاملاً غیرفعال آنزیم‌ها	پپسینوژن معده (فعال‌سازی با اسید یا پپسین) و تریپسینوژن لوزالمعده (فعال‌سازی با انتروپیتیداز)

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ مدل انطباق القایی (Induced Fit) کوشلند نشان می‌دهد که جایگاه فعال آنزیم صلب نیست و با ورود سوبسترا تغییر شکل می‌دهد.
- ★ آنزیم هگزوکیناز توانایی کاتالیز دو سوبسترای گلوکز و فروکتوز را دارد در حالی که فسفوفروکتوکیناز تنها یک سوبسترا دارد.
- ★ زیموژن‌ها جهت محافظت بافت‌های سازنده از خوددهضمی (مانند ممانعت از تخریب پانکراس توسط تریپسین) به فرم غیرفعال ترشح می‌شوند.



آنزیم‌ها ۲: عوامل محیطی و سینتیک

تدریس دکتر فرشیدفر: دما و ضریب وانتهف، pH بهینه، غلظت سوبسترا و ثابت میکائیلیس Km

سرعت کاتالیز آنزیمی به شدت تحت تأثیر عوامل فیزیوشیمیایی محیط قرار دارد.

معادله میکائیلیس-منتن ارتباط کمی میان غلظت سوبسترا و سرعت اولیه واکنش را مدل‌سازی می‌کند.

منحنی هایپرβολیک میکائیلیس-منتن و رفتار سرعت اولیه واکنش



۱. جدول عوامل مؤثر بر سرعت واکنش‌های آنزیمی در تدریس جزوه

عامل محیطی / فیزیکی	مکانیسم دقیق اثرگذاری در جزوه	رفتار تا نقطه بهینه (Optimum)	پیامد تغییرات شدید و فراتر
تغییرات دما	افزایش انرژی جنبشی و برخورد سوبسترا با جایگاه فعال	ضریب وانتهف $Q_{10} = 2$ (دو برابر شدن سرعت به ازای $10^\circ C$)	در دمای $< 45^\circ C$ دنا توراسیون حرارتی پروتئین و توقف واکنش
تغییرات pH	تغییر حالت یونیزاسیون ریشه‌های کاتالیتیک و سوبسترا	منحنی زنگوله‌ای با نقطه بهینه pH opt (اغلب حدود ۷.۴)	پروتونه یا دپروتونه شدن نامناسب جایگاه و از دست رفتن اتصال
غلظت سوبسترا [S]	پر شدن تدریجی جایگاه‌های فعال آزاد آنزیم	در مقادیر پایین، سرعت تابع مستقیم غلظت سوبستراست	در غلظت بالا اشباع کامل آنزیم و رسیدن به سرعت ماکزیم V_{max}
غلظت آنزیم [E]	افزایش تعداد ماشین‌های کاتالیزور در دسترس	رابطه خطی و مستقیم مستقیم میان [E] و سرعت اولیه V_0	در صورت اشباع نبودن سوبسترا شیب کاهش می‌یابد

معادلات سینتیکی و مقایسه فیزیولوژیک هگزوکیناز و گلوکوکیناز

- معادله میکائیلیس-منتن: $V_0 = (V_{max} \times [S]) / (K_m + [S])$ ؛ بیانگر رابطه هذلولی غلظت سوبسترا با سرعت کاتالیز.
- مفهوم تمایل کاتالیتیک: ثابت K_m نسبت معکوس با تمایل آنزیم دارد؛ یعنی هرچه K_m کمتر باشد تمایل بیشتر است.
- هگزوکیناز (تمام سلول‌ها): K_m بسیار پایین (تمایل فوق‌العاده بالا) جهت قندگیری در شرایط ناشتایی شدید.
- گلوکوکیناز (کبد): K_m بسیار بالا (تمایل پایین) جهت ذخیره گلوکز منحصر در شرایط پرخوری و پس از صرف غذا.
- سازگاری pH بهینه: پپسین معده در اسیدیته ۱.۵ تا ۲ و تریپسین دوازدهه در pH قلیایی حدود ۸ فعال هستند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ ضریب وانتهف بیان می‌کند که در محدوده دمایی فیزیولوژیک با افزایش هر 10° درجه سانتی‌گراد سرعت واکنش آنزیمی حدود ۲ برابر می‌شود.
- ★ واحد ثابت K_m همان واحد غلظت (میلی‌مولار یا میکرومولار) است و کاملاً مستقل از غلظت آنزیم موجود در محیط می‌باشد.
- ★ در غلظت‌های بسیار بالای سوبسترا ($[S] \gg K_m$)، واکنش وارد سینتیک درجه صفر شده و سرعت به حداکثر ممکن (V_{max}) می‌رسد.



آنزیم‌ها ۳: لاین‌ویور-برک و تنظیم آلوستریک

تدریس دکتر فرشیدفر: نمودار معکوس دوگانه، مهار رقابتی و غیررقابتی، حالت T و R آلوستریک

نمودار لاین‌ویور-برک با خطی‌سازی معادله میکائیلیس-منتن، امکان محاسبه دقیق تجربی Km و Vmax را فراهم می‌سازد.

آنزیم‌های آلوستریک با تغییر کنفورماسیون میان حالت‌های Tense و Relaxed، مسیرهای متابولیک سلول را تنظیم می‌کنند.

سازوکار تغییرات کنفورماسیونی آنزیم‌های آلوستریک میان فرم T و فرم R



۱. جدول جامع مقایسه‌ای انواع مهار آنزیمی در تدریس جزوه

نوع مهارکننده	محل اتصال مهارکننده	شاخص Km	شاخص Vmax	تقاطع لاین‌ویور-برک	اثر افزایش [S]
مهار رقابتی	جایگاه فعال آزاد (مشابه سوبسترا)	افزایش	ثابت	روی محور عمودی Y (عرض از مبدأ یکسان)	مهار خنثی می‌شود ✓
مهار غیررقابتی	جایگاه دیگر (به E و ES با تمایل یکسان)	ثابت	کاهش	روی محور افقی منفی X (طول از مبدأ یکسان)	مهار خنثی نمی‌شود ✗
مهار نارقابتی	انحصاری کمپلکس آنزیم-سوبسترا (ES)	کاهش	کاهش	دو خط کاملاً موازی (بدون نقطه برخورد)	مهار خنثی نمی‌شود ✗

تحلیل نمودار معکوس دوپل لاین‌ویور-برک و سینتیک آلوستریک

قاعده طلایی و قانون بیوشیمی

- معادله خط لاین‌ویور-برک: $V_0 = (K_m/V_{max}) \times (1/[S]) + (1/V_{max})$ ؛ عرض از مبدأ $V_{max}/1$ ، طول از مبدأ $K_m/1$.
- شیب خط مستقیم (Slope): برابر نسبت ثابت K_m به حداکثر سرعت V_{max} است.
- رفتار سیگموئیدی آلوستریک: عدم تبعیت از سینتیک میکائیلیس و نشان دادن منحنی S شکل ناشی از اثر همیاری زیرواحدها.
- شیفت منحنی: فعال‌کننده با تثبیت حالت R منحنی را به چپ، و مهارکننده با تثبیت فرم T منحنی را به راست هدایت می‌کند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- در مهار رقابتی، با افزایش بسیار زیاد غلظت سوبسترا می‌توان سوبسترا را بر مهارکننده غالب کرد و به V_{max} کامل رسید.
- در مهار غیررقابتی، حتی در بالاترین غلظت‌های سوبسترا نیز رسیدن به V_{max} اولیه غیرممکن است.
- آنزیم‌های آلوستریک معمولاً پروتئین‌های چندزیرواحدی (ساختار چهارم) هستند که پدیده همیاری (Cooperativity) را نشان می‌دهند.



ویتامین‌ها ۱: محلول در آب B1 و B2

تدریس دکتر داوودیان: ویژگی‌های عمومی، تیامین و TPP، ریبوفلاوین، FMN، FAD و کمبودها

ویتامین‌ها ترکیبات آلی ضروری بدن هستند که به مقدار اندک جهت تنظیم کاتالیز و واکنش‌های متابولیک مورد نیازند.

ویتامین‌های محلول در آب در بدن ذخیره نمی‌شوند (به جز ویتامین B12) و مقادیر مازاد آنها از طریق ادرار دفع می‌گردد.

مسیر فعال‌سازی ویتامین B1 در کبد و نقش محوری TPP در متابولیسم مغز



۱. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B1 (تیامین)

شاخص / مسیر	کوآنزیم فعال	آنزیم هدف در تدریس	پیامد بیوشیمیایی و سندرم کمبود
متابولیسم گلوکز	(فسفات ۲) TPP	پیرووات دهیدروژناز (PDH)	افت شدید ATP؛ وابستگی حیاتی بافت مغز به B1
چرخه کربس	(تیامین پیروفسفات) TPP	آلفا-کتوگلوکوتارات دهیدروژناز	توقف اکسیداسیون سلولی و تجمع اسید لاکتیک
اسیدآمینه شاخه‌دار	TPP	دکربوکسیلاز BCAA	اختلال در کاتابولیسم لوسین، والین و ایزولوسین
انتقال عصبی	تیامین فعال	سنتز استیل‌کولین	اختلال در هوشیاری و هدایت پیام‌های عصبی
عوامل مهار جذب	اتانول و کافئین بالا	مهار ترانسپورتر روده	جذب مختل؛ کمبود شایع در الکلیسم مزمن
سندرم‌های کمبود	نقص شدید تیامین	اختلال چندسیستمی	بری‌بری خشک (عصبی)، مرطوب (ادم قلبی)، ورنیکه-کورساکوف

۲. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B2 (ریبوفلاوین)

ویژگی / شاخص	توصیف و جزئیات دقیق در تدریس جزوه	اهمیت بالینی و تشخیصی
نام شیمیایی و کوآنزیم‌های فعال	ریبوفلاوین (Riboflavin)؛ فرم‌های فعال: FMN و FAD	حلقه ایزوالوکسازین با پذیرش ۲ الکترون و ۲ پروتون (FADH2)
حساسیت نوری منحصر به فرد	بسیار حساس به تابش مستقیم نور مرئی و فرابنفش سریع	شیر و فرآورده‌های دارویی باید در ظروف کدر و تاریک نگهداری شوند
نقش در زنجیره تنفسی سلولی	حضور FMN در کمپلکس I، و حضور FAD در کمپلکس II (سوکسینات دهیدروژناز)	حامل مستقیم الکترون‌ها در مسیر فسفوریلاسیون اکسیداتیو میتوکندری
علائم و تظاهرات کمبود	شیلوز (ترک و زخم گوشه دهان و لب‌ها)، گلوپیت (زبان متورم سرخ/ارغوانی) و فتوفوبی	معمولا همراه با کمبود سایر ویتامین‌های گروه B به صورت هم‌زمان رخ می‌دهد

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- مغز بیش از سایر بافت‌ها به ویتامین B1 وابسته است زیرا منبع انرژی اصلی مغز اکسیداسیون گلوکز از طریق PDH است.
- سندرم ورنیکه-کورساکوف در افراد الکلی به دلیل اختلال مضاعف جذب روده‌ای و فعال‌سازی کبدی تیامین بروز می‌کند.
- ریبوفلاوین به نور مرئی حساس است؛ لذا در نوزادان مبتلا به زردی که فتوتراپی دریافت می‌کنند مکمل B2 ضروری است.



ویتامین‌ها ۲: محلول در آب B5، B3 و B6

تدریس دکتر داوودیان: نیاسین و تریپتوفان، پانتوتیک اسید و CoA، پیریدوکسین و وظایف ۴گانه PLP

کوآنزیم‌های نیاسین و پانتوتیک اسید اتصالات کلیدی مسیرهای کربوهیدرات، چربی و انرژی سلول هستند.

پیریدوکسال فسفات (PLP) کوآنزیم اصلی متابولیسم اسیدهای آمینه، خون‌سازی و انتقال‌دهنده‌های عصبی است.

مسیر سنتز درونی نیاسین از تریپتوفان و تقسیم وظایف متابولیک NAD در برابر NADP



۱. جدول مقایسه‌ای نیاسین (B3) و پانتوتیک اسید (B5) در تدریس جزوه

ویتامین B5 (پانتوتیک اسید)	ویتامین B3 (نیاسین / اسید نیکوتینیک)	شاخص / ویژگی
کوآنزیم A (CoA-SH) و پروتئین حامل آسپیل (ACP)	NADP+ نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید (و NAD+)	فرم‌های کوآنزیمی فعال
حمل گروه‌های آسپیل و استیل با پیوند تیواستر پرانرژی (-S-CO-CH3)	در مسیرهای کاتابولیک اکسیداتیو (کربس، گلیکولیز، NAD+ (در آنابولیسم کاهنده (سنتز اسید چرب NADP+)	تفاوت عملکردی کوآنزیم‌ها
فاقد تولید داخلی؛ به طور گسترده در تمام مواد غذایی وجود دارد	سنتز از اسیدآمینه ضروری تریپتوفان (هر ۶۰ mg تریپتوفان معادل ۱ mg نیاسین است)	تولید درون‌زاد در بدن
به ندرت دیده می‌شود؛ سندرم سوزش پاها (Burning feet syndrome) و خستگی	پلاگر با علائم ۴D (درماتیت حساس به نور، اسهال، دمانس، مرگ)	تظاهرات بالینی کمبود

۲. جدول وظایف ۴گانه اختصاصی پیریدوکسال فسفات (PLP / ویتامین B6)

پایامد بالینی در صورت کمبود	واکنش بیوشیمیایی کاتالیزشونده	آنزیم شاخص نیازمند PLP	عملکرد تخصصی در بدن
کم‌خونی میکروسیتیک سیدروبلاستیک ناشی از نقص هم	اولین مرحله اتصال سوکسینیل‌کوآ و گلایسین در میتوکندری	(سنتاز (آمینولولینات سنتاز ALA	۱. سنتز مولکول هم (خون‌سازی)
اختلال در کاتابولیسم پروتئین‌ها و سنتز اسیدهای آمینه غیرضروری	انتقال گروه آمین از آمینواسید به آلفا-کتواسید	(آمینوترانسفرازها) ALT و AST	۲. ترانس‌آمیناسیون اسیدهای آمینه
کاهش آزادسازی سریع قند در زمان افت قند خون	جدا کردن واحدهای گلوکز ۱-فسفات از گلیکوژن کبد و عضله	گلیکوژن فسفوریلاز	۳. تجزیه گلیکوژن ذخیره‌ای
تشنج، بی‌قراری، اضطراب و نوروپاتی‌های محیطی	تولید GABA (مهار)، سروتونین و نوراپی‌نفرین	گلوتمات دکربوکسیلاز و DOPA دکربوکسیلاز	۴. سنتز انتقال‌دهنده‌های عصبی

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- نیاسین تنها ویتامینی است که بدن توانایی ساخت آن را از اسیدآمینه تریپتوفان دارد (نسبت تبدیل ۶۰ میلی‌گرم به ۱ میلی‌گرم).
- ویتامین B6 در کبد با افزودن گروه فسفات به پیریدوکسال فسفات (PLP) فعال تبدیل می‌شود.
- در درمان بیماری سل با داروی ایزونیازید، به دلیل غیرفعال شدن PLP، تجویز هم‌زمان مکمل B6 الزامی است.



ویتامین‌ها ۳: بیوتین (B7) و فولات (B9)

تدریس دکتر داوودیان: بیوتین و ۴ آنزیم کربوکسیلاز، انتقال تک‌کربنه THF و آمی مگالوبلاستیک

بیوتین کوآنزیم انحصاری آنزیم‌های کربوکسیلاز در متابولیسم قند، چربی و اسیدهای آمینه است.

اسید فولیک ناقل حیاتی قطعات تک‌کربنه در سنتز بازهای پورین و تیمین جهت ساخت DNA است.

مکانیسم فعال‌سازی اسید فولیک به تتراهیدروفولات (THF) و تأمین پیش‌سازهای DNA



۱. جدول جامع بیوشیمیایی و آنزیمی ویتامین B7 (بیوتین)

ویژگی / شاخص بیوشیمیایی	توصیف و سازوکار در تدریس جزوه	پیامد بیوشیمیایی و پزشکی
نحوه اتصال به آپوآنزیم	اتصال کووالانسی به گروه آمین اسیدآمینه لیزین (تشکیل بیوسیتین)	کوآنزیم به عنوان یک بازوی متحرک انعطاف‌پذیر عمل می‌کند
مکانیسم واکنش کاتالیزوری	تثبیت CO2 (بی‌کربنات) و انتقال آن به سوبسترا با مصرف یک مولکول ATP	تمام واکنش‌های نیازمند بیوتین به طور هم‌زمان به ATP و CO2 وابسته هستند
آنزیم‌های ۴گانه کربوکسیلاز	۱. پیرووات کربوکسیلاز (گلوکونوژنز); ۲. استیل‌کوآ کربوکسیلاز (سنتز چربی); ۳. پروپیونیل‌کوآ کربوکسیلاز; ۴. بتا-متیل‌کروتونیل‌کوآ	توقف هم‌زمان تولید گلوکز در کبد، سنتز اسید چرب و اکسیداسیون چربی‌های فرد
تولید توسط باکتری‌های روده	سنتز فعال توسط فلور میکروبی کولون و جذب از روده بزرگ	کمبود تغذیه‌ای خالص بیوتین در افراد سالم فوق‌العاده نادر است
علائم بالینی کمبود بیوتین	ریزش شدید موها (آلوپسی)، درماتیت قرمز پوسته‌ریز اطراف چشم و بینی	مصرف مداوم سفیده تخم‌مرغ خام به دلیل پروتئین آویدین مانع جذب بیوتین می‌شود

۲. جدول بیوشیمیایی و بالینی ویتامین B9 (اسید فولیک / فولات)

عملکرد و شاخص بیوشیمیایی	توضیح متابولیک و واکنش درگیر در جزوه	تظاهر بالینی و کاربرد درمانی
فرم فعال متابولیک در بدن	تتراهیدروفولات (THF) با مشتقات تک‌کربنه (فرمیل، متیل، متیلن)	سنتز پورین‌ها (N10-فورمیل THF) و سنتز تیمین (THF متیلن-N5,N10 dTMP)
علت کم‌خونی مگالوبلاستیک	نقص در سنتز باز تیمین (dTMP) و توقف همانندسازی DNA سلول‌های مغز استخوان	تولید گلبول‌های قرمز نارس بزرگ با هسته ناکامل در خون
اهمیت در دوران بارداری	تکثیر بسیار سریع لوله عصبی جنین در هفته‌های اول بارداری	کمبود فولات عامل بروز نقایص لوله عصبی (NTD) مانند اسپینا بیفیدا) است

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- هر زمان نام آنزیم «کربوکسیلاز» در بیوشیمی مطرح شد، الزاما بیوتین، ATP و گاز CO2 اجزای واکنش هستند.
- مصرف مکمل اسید فولیک قبل از بارداری و ماه‌های اول، خطر بروز نقایص لوله عصبی جنین را به شدت کاهش می‌دهد.
- پختن تخم‌مرغ پروتئین آویدین را دناتوره کرده و مانع از مهار جذب بیوتین می‌گردد.



ویتامین‌ها ۴: کوبالامین (B12) و ویتامین C

تدریس دکتر داوودیان: هاپتوکورین، فاکتور داخلی (۲)، (IF) واکنش B12، کلاژن و اسکوروی

ویتامین B12 پیچیده‌ترین ساختار شیمیایی را دارد، حاوی کبالت بوده و فقط در غذاهای حیوانی یافت می‌شود.

ویتامین C ساده‌ترین ویتامین و قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان محلول در آب بدن انسان است.

مراحل ۵ گانه دقیق جذب ویتامین B12 از معده تا انتهای ایلئوم



۱. جدول ۲ واکنش انحصاری ویتامین B12 در بدن و پیامدهای نقص

فرم فعال کوبالامین	آنزیم وابسته به B12	واکنش بیوشیمیایی کاتالیزشونده	پیامد پاتولوژیک و تظاهر بالینی نقص
متیل کوبالامین	متیونین سنتاز (متیل ترانسفراز)	انتقال متیل از N5-متیل THF به هموسیستئین و سنتز متیونین	تجمع هموسیستئین (خطر ترومبوز قلبی-عروقی) و ایجاد تله فولات (کم‌خونی مگالوبلاستیک)
دئوکسی‌آدنوزیل کوبالامین	متیل مالونیل کوآ موتاز	تبدیل L-متیل مالونیل کوآ به سوکسینیل کوآ (متابولیسم چربی‌های فرد)	تجمع اسید متیل مالونیک، اختلال ساخت غلاف میلین و تخریب پیشرونده عصبی طناب نخاعی

۲. مکانیسم تله فولات، آنمی پرنیسیوز و وظایف ویتامین C در جزوه

پدیده / شاخص بیوشیمیایی	مکانیسم مولکولی دقیق در تدریس جزوه	اهمیت بالینی و تشخیصی
تله فولات (Folate Trap)	در غیاب B12، فولات در فرم N5-متیل THF به دام افتاده و THF آزاد برای سنتز DNA بازیافت نمی‌شود	کمبود B12 سبب کم‌خونی مگالوبلاستیک ثانویه مشابه کمبود فولات می‌شود
آنمی پرنیسیوز (Pernicious)	بیماری خودایمنی با تولید آنتی‌بادی علیه سلول‌های پریتال معده یا فاکتور داخلی (IF)	عدم جذب B12 در ایلئوم، کم‌خونی شدید و آسیب‌های عصبی غیرقابل برگشت
سنتز کلاژن (ویتامین C)	کوآنزیم پرولیل و لیزیل هیدروکسیلاز جهت تشکیل پیوندهای هیدروژنی پایدار تریپل‌هلیکس	نقص ویتامین C = اسکوروی با شکنندگی مویرگ‌ها، خونریزی لثه و تاخیر در بهبود زخم‌ها
تسهیل جذب گوارشی آهن	احیای یون فریک سه ظرفیتی (+Fe3) نامحلول غذا به یون فرو دو ظرفیتی قابل جذب (Fe2+)	تجویز هم‌زمان ویتامین C با مکمل آهن جهت درمان کم‌خونی فقر آهن
سنتز نمک‌های صفراوی	فعالیت در اولین مرحله هیدروکسیلاسیون کلسترول (کلسترول ۷-آلفا-هیدروکسیلاز)	کمبود C سبب تجمع کلسترول و اختلال در هضم چربی‌ها می‌شود

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ویتامین B12 برخلاف سایر ویتامین‌های محلول در آب چندین سال در کبد ذخیره می‌شود؛ کمبود آن سال‌ها طول می‌کشد تا بروز کند.
- اگر در کمبود B12 به اشتباه فقط اسید فولیک تجویز شود، کم‌خونی برطرف می‌شود ولی تخریب غلاف میلین اعصاب پیشرفت می‌کند.
- انسان به دلیل فقدان آنزیم L-گولونولاکتون اکسیداز توانایی سنتز ویتامین C را ندارد و نیازمند دریافت روزانه از مرکبات است.



ویتامین‌ها ۵: محلول در چربی (A, D, E, K)

تدریس دکتر داوودیان: رتینوئیدها و بینایی، سنتز کلسیتریول، توکوفرول‌ها و انعقاد خون

ویتامین‌های محلول در چربی همراه با لیپیدهای غذایی جذب شده و در کبد و بافت چربی ذخیره می‌شوند. مصرف بیش از حد این ویتامین‌ها بر خلاف ویتامین‌های محلول در آب خطر مسمومیت شدید (Hypervitaminosis) دارد.

مراحل سنتز هورمونی فرم کاملاً فعال ویتامین D (کلسیتریول) در پوست، کبد و کلیه



۱. جدول جامع ویتامین‌های محلول در چربی در تدریس جزوه

ویتامین	فرم‌های فعال شیمیایی	نقش بیوشیمیایی و سلولی در بافت‌ها	پیامدهای بالینی کمبود و سمیت
ویتامین A (رتینوئیدها)	رتینول، رتینال (۱۱-سیس برای بینایی)، رتینوتیک اسید، بتاکاروتن	دیدن اشیا در رودوپسین شبکیه، تمایز بافت اپیتلیال، سنتز ترانسفرین	کمبود: شب‌کور، خشکی چشم (گزروفتالمی)، لکه‌های بیتوت؛ سمیت: تراتوژنی جنین در بارداری
ویتامین D (کلسیفرول)	۱، ۲۵-دی‌هیدروکسی کوله‌کلسیفرول (کلسیتریول فعال)	تحریک بیان پروتئین کالبائیندین در روده، جذب کلسیم و فسفات و معدنی‌شدن استخوان	کمبود: راشیتیزم در کودکان، استئومالاسی (نرمی استخوان) در بالغین؛ سمیت: رسوب کلسیم در کلیه
ویتامین E (توکوفرول)	آلفا-توکوفرول (مهار ROS) و گاما-توکوفرول (مهار RNS)	تنها آنتی‌اکسیدان محلول در چربی غشاهای سلولی؛ محافظت از غشای گلبول قرمز در برابر اکسیداسیون	کمبود: آتمی همولیتیک در نوزادان نارس؛ عملکرد آن متکی به احیا توسط ویتامین C است
ویتامین K (کینون‌ها)	فیلوکینون (گیاهی)، مناکینون (باکتریایی روده)، منادیون	کوآنزیم گاما-گلوتامیل کربوکسیلاز جهت فعال‌سازی فاکتورهای انعقادی II, VII, IX, X و پروتئین C و S	کمبود: افزایش زمان سیلان خون و خونریزی؛ نوزادان در بدو تولد به تزریق عضلانی ویتامین K نیاز دارند

نکات تکمیلی و تمایزات بالینی ویتامین‌های محلول در چربی

نکته بالینی و پاتولوژی

- پروتئین ناقل رتینول (RBP): انتقال ویتامین A در پلاسما متکی به روی (Zinc) است؛ کمبود روی مانع رهایش A از کبد می‌شود.
- افتراق استئومالاسی از پوکی استخوان: استئومالاسی نقص میترالیزاسیون کلسیم با درد است؛ استئوپروز افت دانسیته کل ماتریکس است.
- سینرژی آنتی‌اکسیدانی E و C: ویتامین E رادیکال‌های چربی غشا را خنثی کرده و ویتامین C فرم احیاشده آن را بازیابی می‌کند.
- ویتامین D به عنوان هورمون: سنتز پوستی، هیدروکسیلاسیون دو مرحله‌ای و اثر تنظیمی رونویسی ژن با گیرنده‌های هسته‌ای.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ ویتامین A مهم‌ترین ویتامینی است که در مصرف مکمل‌ها ایجاد مسمومیت حاد (Hypervitaminosis) می‌کند.
- ★ افزایش هورمون پاراتیروئید (PTH) در پاسخ به افت کلسیم خون، آنزیم ۱-آلفا هیدروکسیلاز کلیه را تحریک می‌کند.
- ★ نوزادان تازه متولد شده به دلیل استریل بودن روده و فقدان باکتری‌های سازنده، در بدو تولد ویتامین K تزریقی دریافت می‌کنند.